



UNIVERSIDAD PRIVADA DE TACNA

FACULTAD DE INGENIERIA

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas

Proyecto *DespliegaUML*

Curso: Calidad y Pruebas de Software

Docente: Patrick Jose Cuadros Quiroga

Integrantes:

Rodriguez Cardenas, Patrick (2022075751)

Rios Cohaila, Nicole (2022075745)

Tacna – Perú

2026

Sistema DespliegaUML Informe de Factibilidad

Versión 1.0

CONTROL DE VERSIONES					
Versión	Hecha por	Revisada por	Aprobada por	Fecha	Motivo
1.0	MPV	ELV	ARV	10/10/2020	Versión Original

INDICE GENERAL

1. Descripción del Proyecto.....	3
2. Riesgos.....	3
3. Análisis de la Situación actual.....	3
4. Estudio de Factibilidad.....	3
4.1 Factibilidad Técnica.....	4
4.2 Factibilidad económica.....	4
4.3 Factibilidad Operativa.....	4
4.4 Factibilidad Legal.....	4
4.5 Factibilidad Social.....	5
4.6 Factibilidad Ambiental.....	5
5. Análisis Financiero.....	5
6. Conclusiones.....	5

Informe de Factibilidad

1. Descripción del Proyecto

1.1 Nombre del proyecto

1.2 Duración del proyecto

1.3 Descripción

El proyecto consiste en una aplicación que permite modelar diagramas de componentes y de despliegue de software, validar su consistencia mediante reglas definidas y generar el plan de despliegue correspondiente. Su importancia radica en reducir errores de arquitectura que habitualmente se detectan en etapas tardías de implementación, aportando trazabilidad al proceso de despliegue en el contexto de desarrollo de software de la región Tacna.

1.4 Objetivos

1.4.1 Objetivo general

1.4.2 Objetivos Específicos

- *Implementar un editor de diagramas de componentes y de despliegue.*
- *Implementar un motor de validación de reglas de consistencia.*
- *Generar el plan de despliegue a partir del modelo validado.*
- *Desarrollar la lógica del modelo y la validación con pruebas automatizadas de sus reglas.*

2. Riesgos

A continuación se presenta la matriz de riesgos del proyecto:

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Curva de aprendizaje en notación UML de despliegue	Media	Medio	Capacitación del equipo con guías y ejemplos base
Alcance excesivo para dos estudiantes	Media	Alto	Limitar la Unidad 1 a visión y factibilidad; fases posteriores para implementación
Validación de reglas incompleta	Baja	Medio	Definir un conjunto acotado de reglas y casos de prueba

3. Análisis de la Situación actual

3.1 Planteamiento del problema

Las aplicaciones de diseño gráfico convencionales permiten representar la arquitectura de software, pero no verifican que el modelo sea coherente: un componente puede enlazarse con un elemento incorrecto, un nodo de despliegue puede señalar artifacts inexistentes, o generarse ciclos no permitidos, sin que el autor lo advierta hasta la fase de implementación. En la región, los medios locales dan cuenta de la actividad de desarrollo y de la necesidad de mejores prácticas de despliegue; asimismo, estudios de requerimientos de software señalan que la validación automatizada de modelos es una necesidad recurrente en los equipos que gestionan despliegues. Los antecedentes de la facultad muestran experiencias de gestión y desarrollo previas, pero ninguna aborda la validación de diagramas de componentes y despliegue; este proyecto propone cubrir ese vacío tomando lo previo como base, no como copia.

3.2 Consideraciones de hardware y software

Hardware: equipo de cómputo estándar (laptop) con procesador multinúcleo y 4 GB de RAM mínimo. Software: entorno de desarrollo

(Python/JavaScript), navegador actualizado y sistema operativo Windows/Linux. No requiere infraestructura de servidor para la Unidad 1.

4. Estudio de Factibilidad

Los resultados esperados son determinar la viabilidad técnica, económica, operativa, legal, social y ambiental del proyecto. Las actividades realizadas incluyen la revisión de antecedentes, la definición de reglas de validación y la estimación de recursos. El estudio fue aprobado por el docente del curso.

4.1 Factibilidad Técnica

El estudio de viabilidad técnica se enfoca en los recursos tecnológicos disponibles y su aplicabilidad a las necesidades del proyecto. La tecnología actual existente (equipo de cómputo de uso diario del estudiante, software libre y navegador) permite el desarrollo e implantación del sistema. La lógica de validación es determinista y testeable, lo que facilita su implementación y verificación.

Realizar una evaluación de la tecnología actual existente y la posibilidad de utilizarla en el desarrollo e implantación del sistema.

Describir acerca del hardware (equipos, servidor), software (aplicaciones, navegadores, sistemas operativos, dominio, internet, infraestructura de red física, etc.)

4.2 Factibilidad Económica

El propósito del estudio de viabilidad económica es determinar los beneficios del proyecto frente a sus costos. La propuesta no requiere inversión inicial en infraestructura informática: se usa software libre y hardware propio. A continuación se plantean los costos del proyecto, estimando los recursos (humanos, materiales y de uso diario) directos para completar las actividades.

Como se mencionó anteriormente en el estudio de factibilidad técnica evaluar si la institución (departamento de TI) cuenta con las herramientas necesarias para la implantación del sistema y evaluar si la propuesta requiere o no de una inversión inicial en infraestructura informática.

Se plantearán los costos del proyecto.

Costeo del Proyecto: Consiste en estimar los costos de los recursos (Humanos, materiales o consumibles y/o máquinas) directos para completar las actividades del proyecto}.

Definir los siguientes costos:

4.2.1 Costos Generales

Los costos generales corresponden a gastos de accesorios y material de oficina de uso diario (papeles, plumas, cartuchos, marcadores, uso de computadora). Ver tabla de costos en la sección correspondiente.

Tabla 1. Costos generales (accesorios y material de oficina de uso diario).

Concepto	Descripción	Costo estimado	Fuente
Papelería y útiles	Papeles, plumas, marcadores de uso diario	Por definir (recursos propios)	Equipo
Cartuchos / tóner	Impresión de avances y documentos	Por definir	Equipo
Uso de computadora	Equipo propio del estudiante	Sin costo adicional	Estudiante
Conectividad	Internet para consulta y repositorio	Sin costo adicional	Estudiante

4.2.2 Costos operativos durante el desarrollo

Los costos de operación durante el desarrollo (energía eléctrica, conectividad) se asumen como parte de la rutina académica del estudiante, sin costo adicional asignable al proyecto.

Tabla 2. Costos de operación.

Concepto	Periodo	Costo estimado
Energía eléctrica	Durante el desarrollo	Sin costo adicional (rutina académica)
Conectividad	Durante el desarrollo	Sin costo adicional (rutina académica)
Espacio de trabajo	Durante el desarrollo	Sin costo (entorno académico)

4.2.3 Costos del ambiente

Se cuenta con los requerimientos técnicos para la implantación: entorno de desarrollo local, navegador actualizado y acceso a internet ya disponible, sin necesidad de dominio o infraestructura de red adicional.

4.2.4 Costos de personal

El recurso humano para el desarrollo del sistema son los dos integrantes del equipo, sin personal para operación. Roles: desarrollador/analista cada uno. Horario: 10 horas semana por integrante. Ver tabla de personal.

Tabla 3. Recurso humano.

Rol	Integrantes	Horario	Responsabilidad
Desarrollador / Analista	Rodriguez Cardenas, Patrick (2022075751)	10 h/semana	Modelado, validación e implementación
Desarrollador / Analista	Rios Cohaila, Nicole (2022075745)	10 h/semana	Modelado, validación e implementación

No se considerará personal para la operación y funcionamiento del sistema. Incluir tabla que muestra los gastos correspondientes al personal. Indicar organización y roles. Indicar horario de trabajo del personal.}

4.2.5 Costos totales del desarrollo del sistema

El costo total estimado asciende a S/. 50.00 (conceptos generales). La forma de pago es con recursos propios del equipo.

Tabla 4. Resumen de costo final del proyecto.

Categoría	Monto	Forma de pago
Costos generales	Por definir (recursos propios)	Recursos propios
Costos de operación	Sin costo adicional	Recursos propios
Personal	Sin remuneración (académico)	Recursos propios
TOTAL	Por definir	Recursos propios

4.3 Factibilidad Operativa

El producto beneficia al equipo de desarrollo y a la entidad pública interesada al reducir errores de arquitectura y aportar trazabilidad. El cliente/usuario cuenta con la capacidad para operar la herramienta en su entorno. Interesados: equipo de desarrollo de software, entidad pública (stakeholder, <<PENDIENTE: confirmar ministerio indicado por docente>>) y docente evaluador.

4.4 Factibilidad Legal

No existe conflicto con leyes ni regulaciones: se usa software libre con licencia permisiva y no se manejan datos personales sensibles en la Unidad 1.

4.5 Factibilidad Social

El proyecto fomenta buenas prácticas de ingeniería y trazabilidad, alineándose con los códigos de conducta y ética profesional de la carrera.

4.6 Factibilidad Ambiental

El impacto ambiental es mínimo: se usa equipo de cómputo existente, sin insumos físicos significativos.

5. Análisis Financiero

El plan financiero analiza ingresos y gastos del proyecto. Financieramente, el resultado es adecuado: no requiere inversión monetaria significativa y aporta beneficios medibles en calidad y trazabilidad.

Se tiene que estimar financieramente el resultado del proyecto.}

5.1 Justificación de la Inversión

5.1.1 Beneficios del Proyecto

Beneficios del proyecto:

- Beneficios tangibles: reducción de tiempo en detección de errores de arquitectura; menor retrabajo en despliegue.
- Beneficios intangibles: mejora en la calidad y trazabilidad del software, cumplimiento de buenas prácticas de ingeniería.

El beneficio, obtenido lícitamente, no es sólo una recompensa a la inversión, al esfuerzo y al riesgo asumidos por el empresario, sino que también es un factor esencial para que las empresas sigan en el mercado e incorporen nuevas inversiones al tejido industrial y social de las naciones.

Describir beneficios tangibles e intangibles

Beneficios tangibles: son de fácil cuantificación, generalmente están relacionados con la reducción de recursos o talento humano.

Beneficios intangibles: no son fácilmente cuantificables y están relacionados con elementos o mejora en otros procesos de la organización.

Ejemplo de beneficios:

- *Mejoras en la eficiencia del área bajo estudio.*
- *Reducción de personal.*
- *Reducción de futuras inversiones y costos.*
- *Disponibilidad del recurso humano.*
- *Mejoras en planeación, control y uso de recursos.*
- *Suministro oportuno de insumos para las operaciones.*
- *Cumplimiento de requerimientos gubernamentales.*
- *Toma acertada de decisiones.*
- *Disponibilidad de información apropiada.*
- *Aumento en la confiabilidad de la información.*
- *Mejor servicio al cliente externo e interno*
- *Logro de ventajas competitivas.*
- *Valor agregado a un producto de la compañía.*

5.1.2 Criterios de Inversión

5.1.2.1 Relación Beneficio/Costo (B/C)

En base a los costos y beneficios identificados, el desarrollo es factible. Al no requerir inversión monetaria significativa y aportar beneficios medibles, se acepta el proyecto (B/C favorable).

Si se presentan varias alternativas de solución se evaluará cada una de ellas para determinar la mejor solución desde el punto de vista del retorno de la inversión}

Criterio de aceptación: el desarrollo se acepta al no requerir inversión significativa y aportar beneficios medibles de calidad.

5.1.2.2 Valor Actual Neto (VAN)

VAN: no aplicable por no tener flujos de caja monetarios; la justificación es académica y de calidad del software.

5.1.2.3 Tasa Interna de Retorno (TIR)

TIR: no aplicable por no tener flujos de caja monetarios; la rentabilidad es en términos de calidad y trazabilidad del software.

COK: no aplica por tratarse de un proyecto académico sin inversión de capital.

6. Conclusiones

El análisis de factibilidad indica que el proyecto DespliegaUML es viable y factible dentro del alcance académico: los recursos son alcanzables, no requiere inversión en infraestructura y aporta valor medible a equipos de desarrollo y entidades públicas mediante la validación y trazabilidad del despliegue de software.

Referencias

Radio Uno 93.7 Tacna. Medio local de la región. Recuperado de radiouno.pe.
ProblemHunt. Catálogo de requerimientos y problemas de software. Recuperado de problemhunt.pro.
GitHub UPT-FAING-EPIS. Repositorio de la Facultad de Ingeniería de la UPT. Recuperado de github.com/UPT-FAING-EPIS.
Renati SUNEDU. Registro Nacional de Trabajos de Investigación. Recuperado de renati.sunedu.gob.pe.